
CAPÍTULO 1

CAOS

O mapa logístico exibe de forma impressionante um fenômeno que, para muitas funções, é apenas parcialmente compreendido: o comportamento caótico de órbitas de um sistema dinâmico. Há muitas definições de caos, mas antes de darmos a nossa própria definição, precisamos de algumas definições preliminares.

Definição 1.0.1 $f : J \rightarrow J$ é dita *topologicamente transitiva* se, para algum par de conjuntos abertos $U, V \subset J$, existe um $k > 0$ tal que $f^k(U) \cap V \neq \emptyset$

Intuitivamente, um mapa topologicamente transitivo possui pontos que eventualmente se movem sob iterações de uma pequena vizinhança arbitrária para outra. Consequentemente, o sistema dinâmico não pode ser decomposto em dois conjuntos abertos disjuntos invariantes.

Definição 1.0.2 $f : J \rightarrow J$ possui *dependência sensível nas condições iniciais* em J se existe $\delta > 0$ tal que, para algum $x \in J$ e uma vizinhança N de x , existem $y \in N$ e $n \geq 0$ tal que $|f^n(x) - f^n(y)| > \delta$.

Intuitivamente, uma aplicação apresenta dependência sensível nas condições iniciais se, para cada ponto x em J , existirem pontos arbitrariamente próximos de x cujas órbitas acabam se afastando da órbita de x por pelo menos δ sob a iteração de f . Vale ressaltar que nem todos os pontos próximos de x precisam necessariamente se afastar de x durante a iteração, mas deve haver pelo menos um ponto nessas condições em qualquer vizinhança de x

Exemplo 1.0.1 *O mapa logístico F_μ com $\mu > 2 + \sqrt{5}$ possui dependência sensível nas condições iniciais em Λ . Basta escolher δ menor do que o comprimento de A_0 . Seja $x, y \in \Lambda$. Se $x \neq y$, então $S(x) \neq S(y)$, e portanto o itinerário de x deve divergir do itinerário de y em pelo menos uma entrada da sequência, digamos no índice k . Mas isso significa que $F_\mu^k(x)$ e $F_\mu^k(y)$ estão em lados opostos de A_0 , então*

$$|F_\mu^k(x) - F_\mu^k(y)| > \delta$$

Definição 1.0.3 *Seja V um conjunto. $f : V \rightarrow V$ é dita caótica em V se f possui as seguintes propriedades:*

1. *os pontos periódicos são densos em V ;*
2. *f é topologicamente transitiva;*
3. *f possui dependência sensível nas condições iniciais.*

Em resumo, um mapa caótico possui três ingredientes: imprevisibilidade, indecomponibilidade e um elemento de regularidade. Um sistema caótico é imprevisível devido à dependência sensível das condições iniciais. Ele não pode ser dividido ou decomposto em dois subconjuntos abertos invariantes que não interajam sob a ação de f , devido à transitividade topológica. E, em meio a esse comportamento aleatório, temos um elemento de regularidade: o conjunto de pontos periódicos, que são densos.